

實驗一：8x8點矩陣動態控制

■ 目的：

本實驗利用視覺暫留之特性，透過HT66F2390之時基計數器控制掃描時間，在8x8點矩陣LED上顯示字型移動的效果。

有關點矩陣之基本節控與控制方式，請參閱[實驗 3-2]。

■ 學習重點：

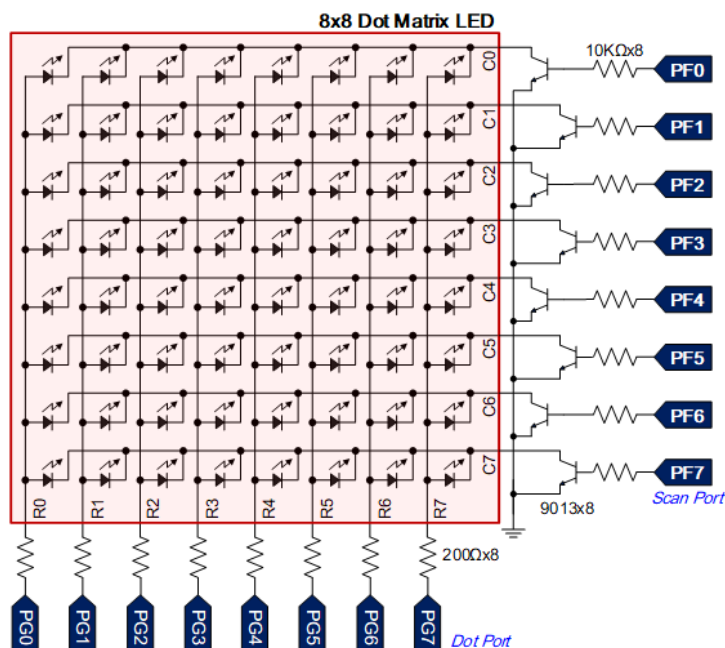
1. 瞭解HT66F2390的I/O Port SFRs之規劃及特性；
2. 熟悉HT66F2390時基計時器(Time Base)使用方式；
3. 學習視覺暫留於點矩陣(Dot Matrix)LEDs顯示的運用技巧。

Sharing Success Through Excellence

Ex01-5

實驗一：8x8點矩陣動態控制

■ 實驗電路：



此為 ESK-300 之實際電路設計；HT66F2390 系列的 I/O Source Current 有四段可調控，且 Sink Current 高達 32mA(3V)、64mA(5V)，因此在實務應用時，電路中的電阻、電晶體均可省略（注意：此時PF的掃描準位需反向）！

Sharing Success Through Excellence

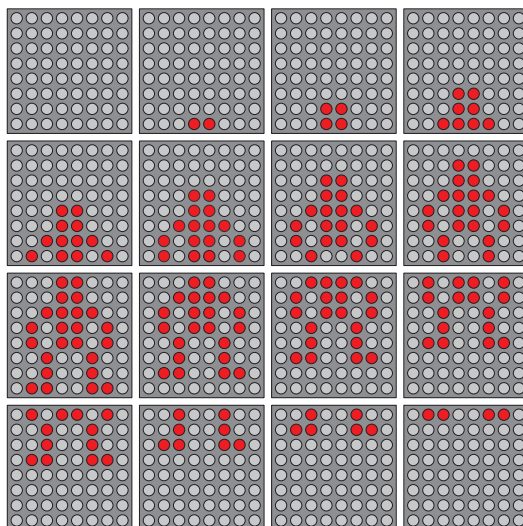
Ex01-6

實驗一：8x8點矩陣動態控制

■ 程式：[DotMatrixV2.c](#) (操作影片)

■ 重點提示：

- 若採用原來方式，須建立16個圖案，再依序送出顯示，達到圖形向上移動之效果！

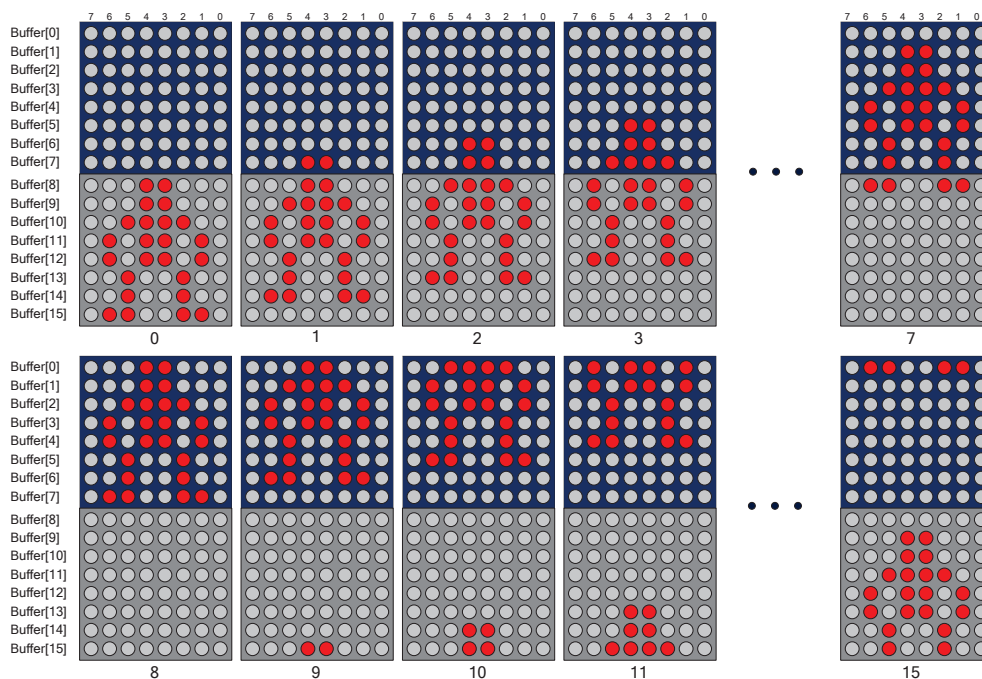


Sharing Success Through Excellence

Ex01-7

實驗一：8x8點矩陣動態控制

- 若採用資料記憶體資料的移動方式，可大幅降低建表資料的數量～



Sharing Success Through Excellence

Ex01-8

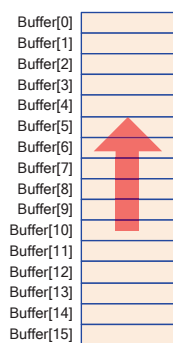
實驗一：8x8點矩陣動態控制

- 程式重點在於ShiftUp()函式：

```

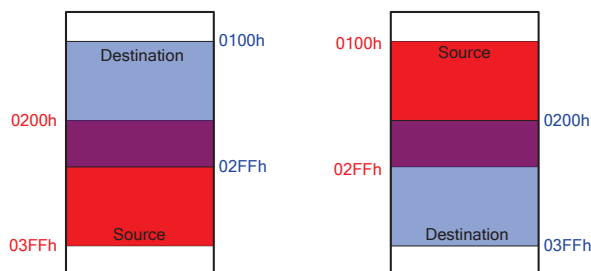
36 void ShiftUp(void)
37 {
38     u8 i,temp;
39     ptr=Buffer;
40     temp=*ptr;
41     for(i=0;i<15;i++) {*ptr=*(ptr+1); ptr++;}
42     *ptr=temp;
    //Initial Pointer
    //Backup Buffer[0]
    //Buffer Shift
    //Reload temp to Buffer[15]

```



- 區塊資料搬移時，若有重疊現象，須注意：

- 來源起始位址大於目的起始位址時：由起始位址開始搬移；
- 來源起始位址小於目的起始位址時：由結束位址開始搬移。



Sharing Success Through Excellence

Ex01-9

實驗一：8x8點矩陣動態控制

- 程式：[DotMatrixV3.c](#) (操作影片)

- 重點提示：

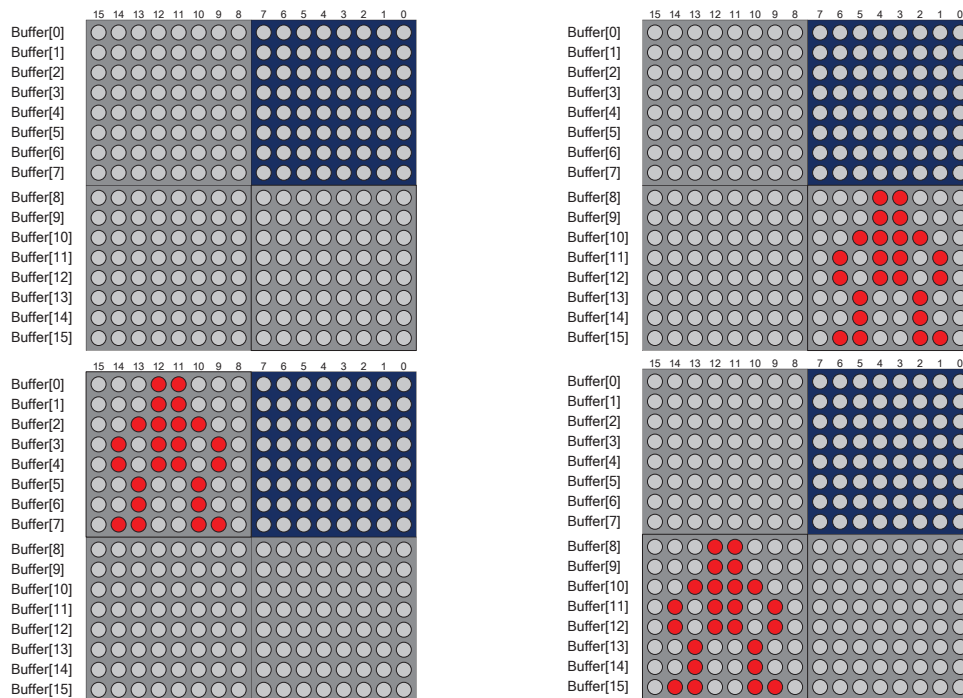
- 本程式是改為字型資料的移動控制，DotMatrix.H Header File定義了ASCII中的數字、大小寫英文字母及一些常用符號；使用者只要改變String[]定義的字串內容，即可在點矩陣上顯示並向上移動。
- 注意Copy2Buffer()函式中的參數與之前的不同！

Sharing Success Through Excellence

Ex01-10

實驗一：8x8點矩陣動態控制

- 可延伸至字型的左、右移，左上、右下的移動則是字型放置區塊的差異～



Sharing Success Through Excellence

Ex01-11

實驗一：8x8點矩陣動態控制

- 程式：[DotMatrixV4.c](#) (操作影片)

- 重點提示：

- 程式中包含：ShiftUp()、ShiftDown()、ShiftRigth()、ShiftLeft()等函式，分別控制將Buffer[]中的資料上移、下移一個Byte，或右旋、左旋一個位元 (注意：Buffer[]的資料型態由u8改為u16)。
- 除了上、下、左、右移動方向之外，ShiftUp()、ShiftDown()適當的搭配ShiftRigth()、ShiftLeft()，即可造就左上、左下、右上、右下的移動效果。
- Copy2Q1()、Copy2Q2()、Copy2Q3()等函式將欲顯示的字型複製到Buffer[]中的適當位址與位置，以避免是全暗的資料在移動，導致點矩陣沒有顯示的變化。

Sharing Success Through Excellence

Ex01-12

實驗一：8x8點矩陣動態控制

■ 腦力激盪：

- 是修改DotMatrixV2.c程式，使箭頭圖形由上移轉變為下移(箭頭方向須改為朝下)？提示：注意Buffer[]資料的搬動順序與方向～

